

1. Parte 1: Notas de Estudiantes

Para esta primera parte armamos una ventana que pide cinco notas. Después de ingresarlas, el programa calcula el promedio, la desviación estándar y nos dice cuál fue la mayor y la menor nota de todas.

Cosas extra que le pusimos para que no falle:

- Manejo de errores por si el usuario mete letras en vez de números por accidente.
- Nos aseguramos de que no se pueda calcular nada si dejaron algún espacio en blanco.

1.1. Casos de Uso

A continuación, se describen las interacciones principales que el usuario (o el sistema) puede realizar dentro de la aplicación de notas.

Caso de Uso 1: Calcular Estadísticas de Notas

- **Actor principal:** Usuario.
- **Precondición:** La ventana de Notas debe estar abierta.
- **Flujo:** El usuario escribe las 5 notas requeridas en las cajas de texto y presiona el botón *Calcular*. El sistema recibe los datos, realiza las operaciones matemáticas correspondientes y muestra el promedio, la desviación y los valores mayor/menor en pantalla.

Caso de Uso 2: Validar Campos Vacíos

- **Actor principal:** Sistema.
- **Flujo Alternativo:** Si el usuario presiona *Calcular* pero olvidó rellenar alguna de las notas, el sistema detiene el proceso matemático y muestra una ventana emergente de alerta para avisarle que todos los campos son obligatorios.

Caso de Uso 3: Manejo de Formato Incorrecto

- **Actor principal:** Sistema.
- **Flujo Alternativo:** Si el usuario introduce accidentalmente texto no numérico (como letras o caracteres especiales), el bloque *try-catch* intercepta el error. El sistema evita cerrarse inesperadamente y despliega un cuadro de diálogo rojo notificando el fallo de formato.

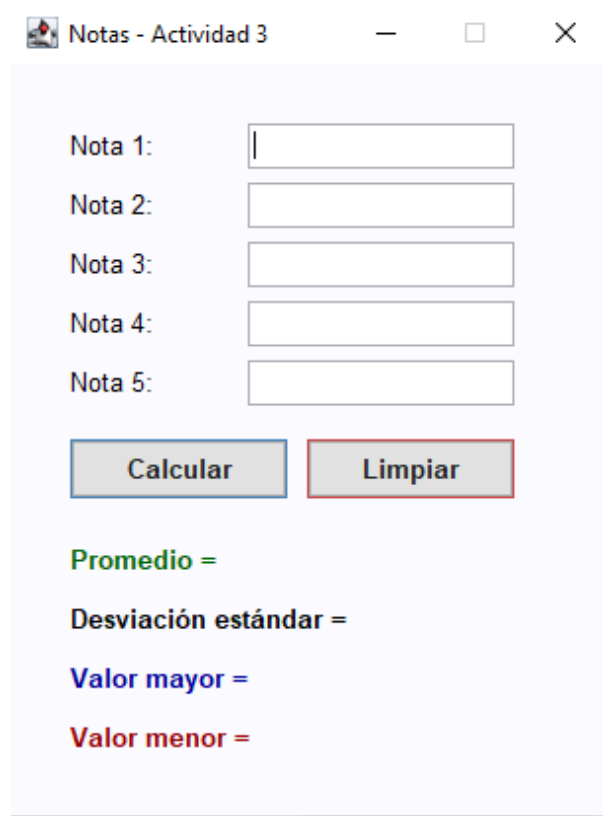
Caso de Uso 4: Reiniciar Interfaz

- **Actor principal:** Usuario.
- **Flujo:** Tras realizar un cálculo o equivocarse, el usuario pulsa el botón *Limpiar*. El sistema vacía inmediatamente todos los *JTextField* y restablece los resultados visuales a cero para iniciar una nueva consulta.

1.2. Vistas de la aplicación

Aquí puse unas capturas de cómo funciona el programa paso a paso:

1. **Inicio:** Primero se abre la ventana vacía esperando las 5 notas.



Notas - Actividad 3

Nota 1:

Nota 2:

Nota 3:

Nota 4:

Nota 5:

Promedio =

Desviación estándar =

Valor mayor =

Valor menor =

Figura 1: Ventana inicial esperando datos.

2. **Cálculo correcto:** Luego de darle a calcular con buenos datos, muestra los resultados abajo.

Notas - Actividad 3

Nota 1: 5

Nota 2: 4.5

Nota 3: 0

Nota 4: 3.2

Nota 5: 4

Calcular Limpiar

Promedio = 3,34

Desviación estándar = 1,77

Valor mayor = 5.0

Valor menor = 0.0

Figura 2: Resultados mostrados.

3. **Aviso por datos faltantes:** Si falta rellenar algo, sale este aviso para que el usuario complete todo.

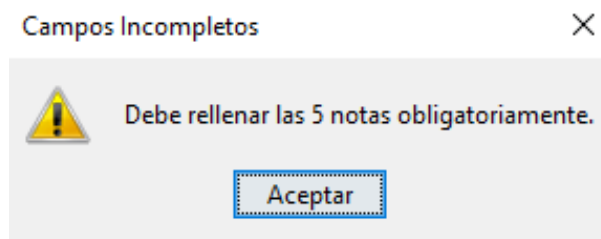


Figura 3: Aviso por campos vacíos.

4. **Aviso por texto inválido:** Y si metes texto raro o letras, el programa no se rompe, solo te avisa del error con un cuadro rojo.

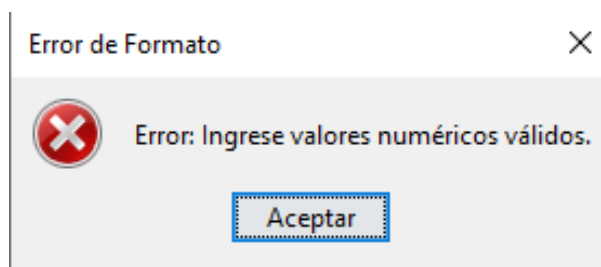
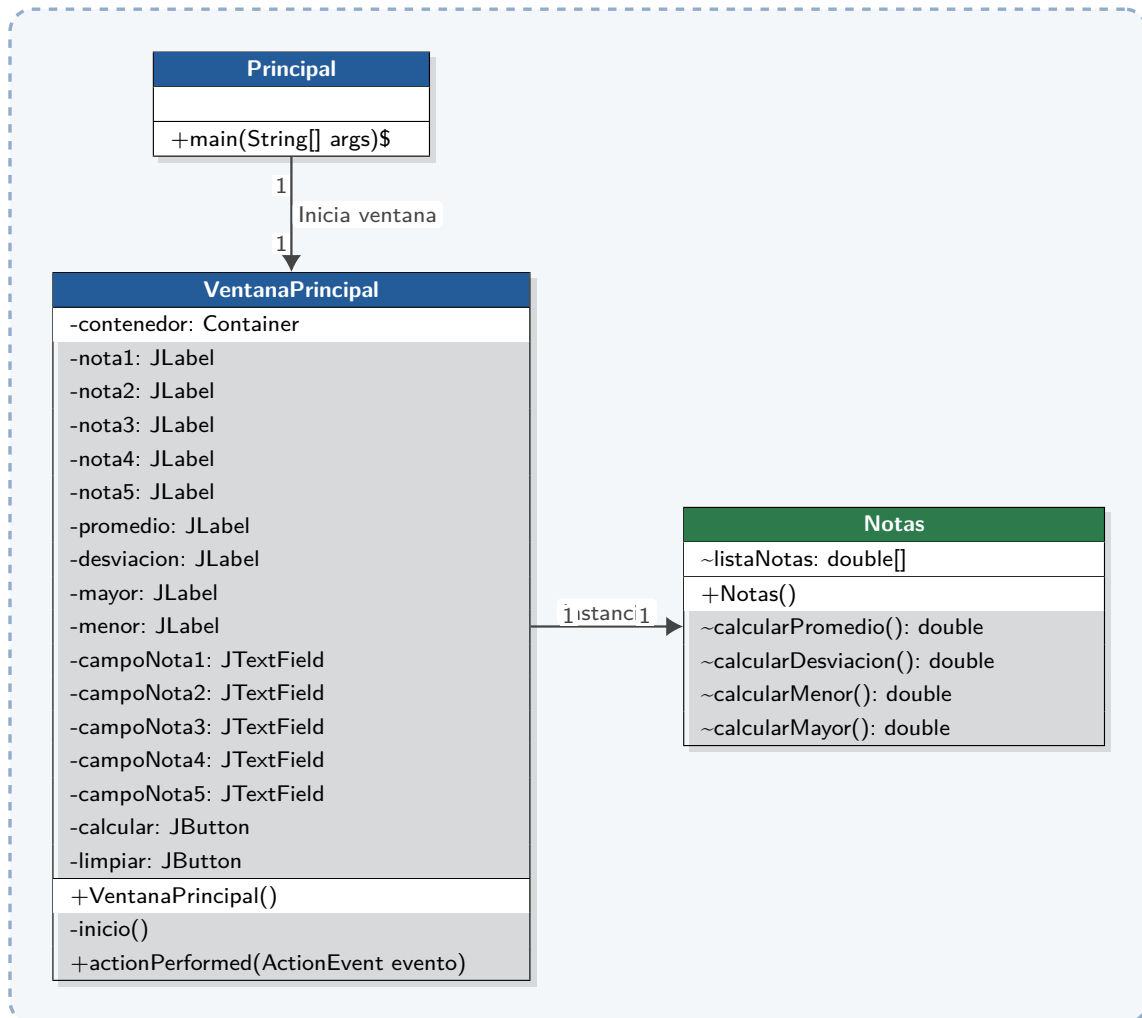


Figura 4: Error de formato numérico.

1.3. Diagrama de Clases (UML)

Se complementó la información del diagrama para reflejar detalladamente la estructura de la interfaz y la lógica de negocio.

Paquete: Notas



1.4. Cómo funciona por detrás

- **Cálculo:** Cuando metes las notas y le das a calcular, el código lee los textos, los convierte a números y llama a la clase *Notas* para hacer las matemáticas.
- **Reinicio:** Con el botón Limpiar se borran todos los campos de texto para poder hacer otro cálculo rápido.
- **Protección:** Le pusimos un bloque *try-catch* para atrapar los *NumberFormatException* y evitar que la app se caiga.

2. Parte 2: Cálculo de Figuras Geométricas

En esta segunda parte hicimos un programa para sacar el volumen y la superficie de cinco figuras tridimensionales: Cilindro, Esfera, Pirámide, Cubo y Prisma. Utilizamos herencia, donde todas las figuras concretas heredan sus datos principales de una superclase genérica.

2.1. Casos de Uso

A continuación, los casos de uso para la herramienta de cálculo geométrico:

Caso de Uso 1: Seleccionar Figura a Calcular

- **Actor principal:** Usuario.
- **Flujo:** El sistema despliega el menú principal con cinco botones correspondientes a cada figura geométrica. El usuario selecciona la figura de la cual desea conocer las propiedades (ej. Cubo), y el sistema abre la ventana específica asociada a esa figura.

Caso de Uso 2: Procesar Dimensiones Geométricas

- **Actor principal:** Usuario.
- **Precondición:** Estar dentro de la ventana de una figura específica.
- **Flujo:** El usuario digita los valores solicitados (como radio, altura o lados) y oprime *Calcular*. El sistema crea el objeto correspondiente, aplica la herencia de la superclase y retorna el volumen y la superficie en pantalla.

Caso de Uso 3: Excepción por Datos Erróneos

- **Actor principal:** Sistema.
- **Flujo Alternativo:** Al igual que en la calculadora de notas, el sistema verifica que las dimensiones ingresadas por el usuario sean dígitos válidos. Si el campo está vacío o contiene letras, detiene el proceso y emite una alerta.

2.2. Vistas de la aplicación

La aplicación está dividida por pequeñas ventanas para cada figura.

1. **Menú principal de figuras:** Al principio sale este menú para escoger qué figura quieres calcular.

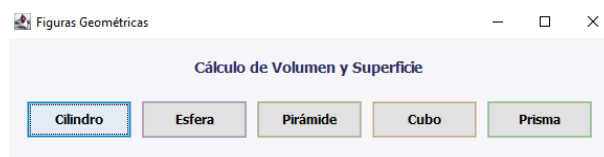


Figura 5: Ventana inicial de selección.

2. **Ventanas de cada figura:** Al abrirse, cada una pide los datos que necesita específicamente para su fórmula.

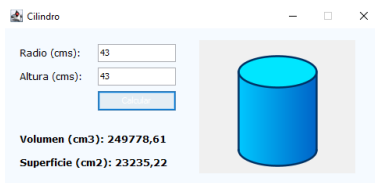


Figura 6: Datos del Cilindro.

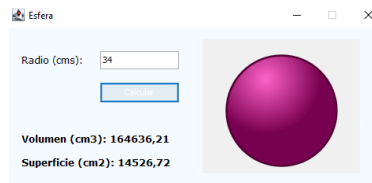


Figura 7: Datos de la Esfera.

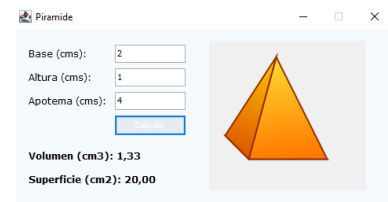


Figura 8: Datos de la Pirámide.

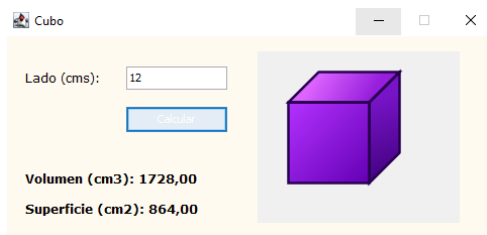


Figura 9: Datos del Cubo.

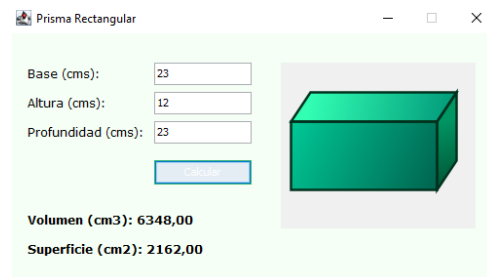


Figura 10: Datos del Prisma.

3. **Prevención de errores:** Igual que en el ejercicio anterior, controlamos que si pones letras en vez de números, el programa te avise.

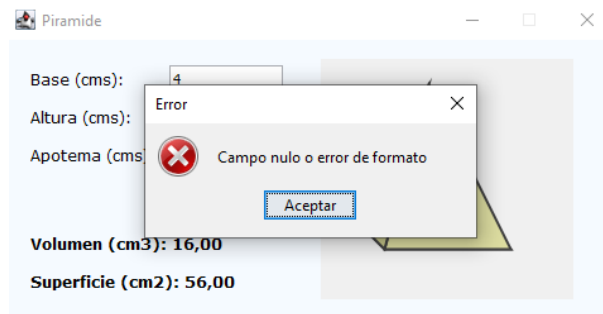
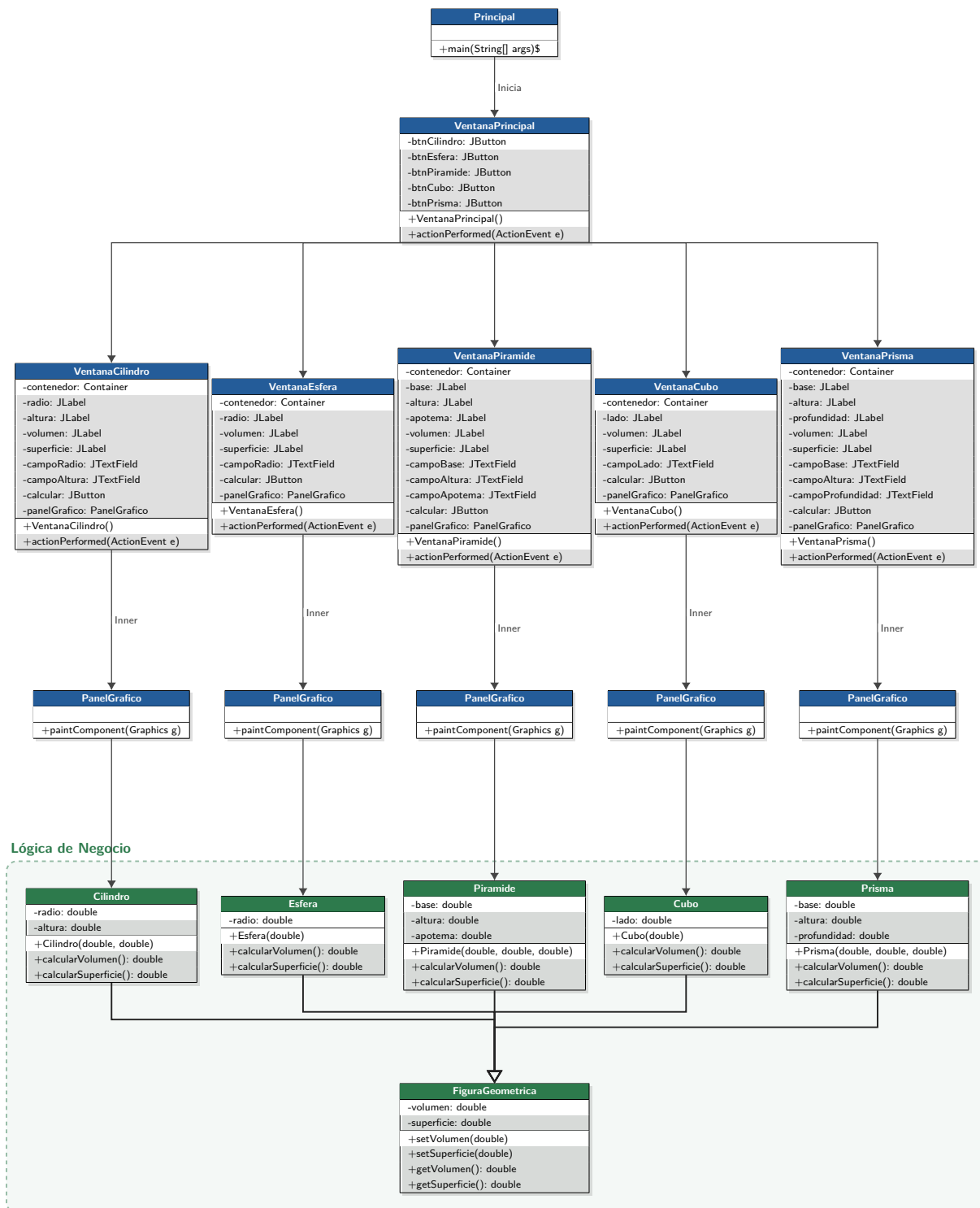


Figura 11: Aviso de error en el formato.

2.3. Diagrama de Clases (UML)

Se agregó información de las clases internas (*PanelGrafico*) usadas para dibujar los sólidos mediante la librería Graphics2D, así como las clases recién incorporadas del Cubo y el Prisma.



3. Cómo probar el proyecto y Menú Principal

Para que todo sea más fácil de revisar y no tener los archivos sueltos, creamos una ventana extra de **Menú Principal** (*MenuActividad3*). Este menú agrupa todo y te deja saltar entre el sistema de Notas y el de las Figuras sin salir del programa.

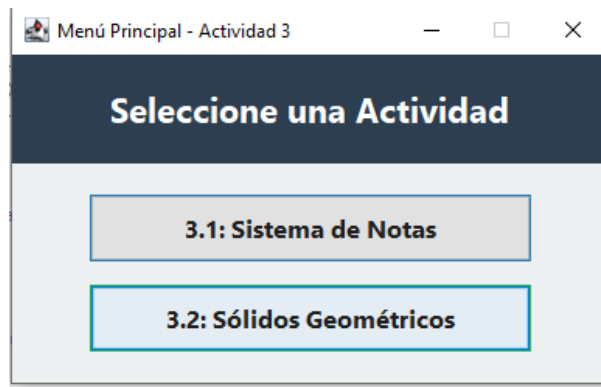


Figura 12: El menú que unifica toda la actividad 3.

Para correrlo, solo hay que abrir una consola en la carpeta raíz y ejecutar el archivo '.jar' que ya dejamos compilado, usando este comando:

```
java -jar Actividad_3_Menu.jar
```

3.1. Repositorio

El proyecto está subido aquí: <https://github.com/cioranemil/poo-trabajo>